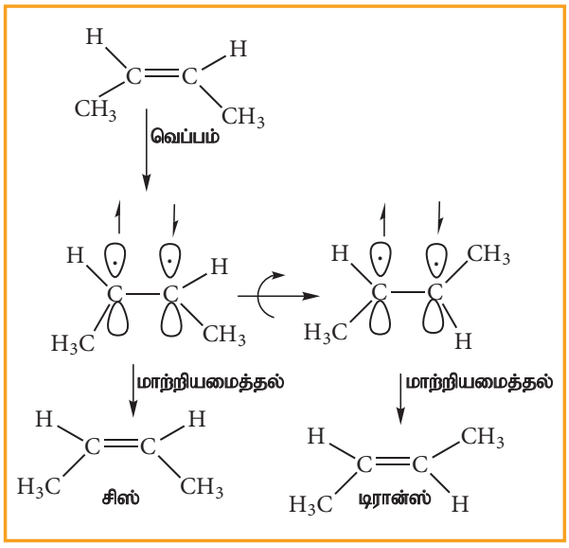
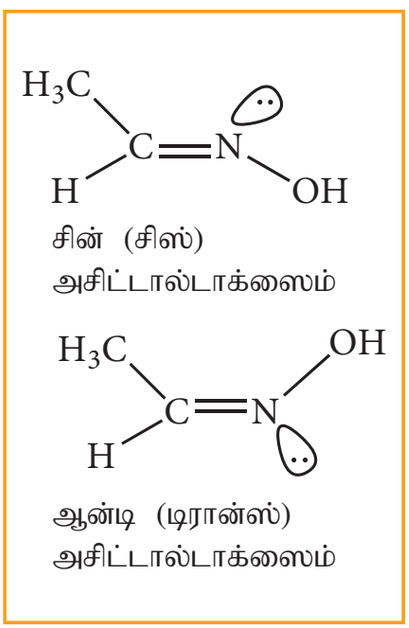
தருவதால் (62 Kcal mol^{-1} அளவிலான ஆற்றல்) அப்பிணைப்பு பிளக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சிக்மா பிணைப்பைச் சுற்றி சுழற்சி ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் குளிர்விக்கும் போது π பிணைப்பு இரு வழிகளில் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் 2-பியூட்டீன் ஆகியவற்றின் கலவை உருவாகின்றது.



பொதுவாக சிஸ் மாற்றியத்தினைக் காட்டிலும் டிரான்ஸ் மாற்றியமானது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது ஏனெனில் சிஸ் மாற்றியத்தில், பெரிய உருவளவுஉள்ள தொகுதிகள் (bulky substituent) இரட்டைப் பிணைப்பின் ஒரே பக்கத்தில் காணப்படுகிறது. இத்தொகுதிகளின் கொள்ளிட விலக்கு விளைவினால் (steric repulsion) சிஸ் மாற்றியமானது டிரான்ஸ் மாற்றியத்தைக் காட்டிலும் குறைவான நிலைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது. டிரான்ஸ் மாற்றியத்தில் பெரிய உருவளவு உள்ள தொகுதிகள் (bulky groups) எதிரெதிர் பக்கங்களில் அமைகின்றன. சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் மாற்றியங்கள் வெவ்வேறு வேதிப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. இவைகளை பின்ன வாலைவடித்தல், வாயுவண்ணப்பிரிகை முறை முதலியனவற்றின் மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம். ஒத்த தொகுதிகளை பெற்றிருக்கும் அல்கீன்கள் அனைத்தும் வடிவமாற்றியங்களைப் பெற்றிருப்பதில்லை. இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் அணுவுடன் இரு வேறுபட்ட அணுக்கள் அல்லது தொகுதிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் மட்டுமே வடிவமாற்றியம் சாத்தியமாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக புரப்பீனிற்க்கு வடிவமாற்றியங்கள் ஏதும் இல்லை. ஏனெனில் இரட்டைப் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பனுடன் இரு ஒத்த ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ii) ஆக்ஸைம் மற்றும் அசோசேர்மங்கள்:

கார்பன்-நைட்ரஜன் (C=N) இரட்டைப் பிணைப்பினைப் பொறுத்து சுழற்சிக்குத் தடை ஏற்படுவதால் ஆக்ஸைம்களில் வடிவ மாற்றியங்கள் உருவாகின்றன. இங்கு சிஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் ஆகிய சொற்கூறுகளுக்குப் பதிலாக, முறையே சின் (Syn) மற்றும் ஆன்டி (anti) ஆகியன பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சின் மாற்றியத்தில் இரட்டைப் பிணைப்பில் பிணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பனுடன் இணைந்துள்ள ஹைட்ரஜன் அணு மற்றும் இரட்டைப் பிணைப்பில் பிணைக்கப்பட்டுள்ள நைட்ரஜன் அணுவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள –OH தொகுதி ஆகியன இரட்டைப் பிணைப்பிற்கு ஒரே பக்கத்தில் அமைகின்றன. அதே நேரத்தில் ஆன்டி மாற்றியத்தில் இத்தொகுதிகள் எதிரெதிர் திசைகளில் அமைகின்றன.



Unit 11 revised - jagan.indd 150 22-01-2021 15:17:52